南山•纵横滨江时代B地块项目“9•18” 一般物体打击事故调查报告

2022-11-09 16:00 来源：

2022年9月18日7时10分许,位于武昌区杨园街和平大道与才林街交汇处的新建商业服务业设施、居住、公园绿地、防护绿地项目（又[illegible]山·纵2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、17#楼、幼儿园、幼儿园警卫室、B地块地库”，以下简称“南山·纵横滨[illegible]B地块防管网水压试验过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约118万元。

事故发生后，武昌区政府高度重视，要求有关部门、街道稳妥有序做好善后各项工作。区政府办、区应急管理局、区建设局、杨园[illegible]有关时间赶赴事故现场指导应急处置工作。

9月19日，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《武昌区人民政府[illegible]权调故的通知》等有关规定，武昌区政府成立了由区应急管理局、武昌公安分局、区总工会、区建设局和杨园街道办事处组成的事故调查组，并邀请区展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范有关情况报告如下：

一、事故有关基本情况

（一）建设项目基本情况

事发建设项目名称为南山•纵横滨江时代B地块项目，建设地址位于杨园街和平大道与才林街交汇处。该项目建筑面积约241504㎡，由11栋14幼儿园组成，2020年11月13日取得武昌区行政审批局发放的《建筑工程施工许可证》，目前处于室外园林和收尾阶段。

（二）参建单位基本情况

1.建设单位：武汉南山华中投资发展有限公司（以下简称“武汉南山公司”），类型为其他有限责任公司，法定代表人为秦某平，统一91420106MA4K2AU87E，住所为武昌区友谊大道368号，经营范围为对房地产行业的项目投资、房地产开发等。

2.施工单位：武汉鸣辰建设集团有限公司（以下简称“武汉鸣辰公司”），类型为有限责任公司，法定代表人为张某忠，统一914201021777752749，住所为江岸区球场村2号。该公司持有建筑工程施工总承包壹级《建筑业企业资质证书》和建筑施工企业《安全生产许可证》

2020年10月，武汉南山公司与武汉鸣辰公司签订《南山•纵横滨江时代项目B地块工程施工总承包合同》，武汉鸣辰公司承包南山•纵横滨江时部分，包括土石方、桩基及支护，主体结构（含装配式结构）、装修及水电安装、消防及弱电预留预埋等工程，计划竣工日期为2022年12月30日，775天。武汉鸣辰公司任命胡某文为项目经理。

3.监理单位：北京纵横工程监理有限公司（以下简称“北京纵横公司”），法定代表人为江某，统一社会信用代码为91110105101741940W，注[illegible]阳区建国路93号院6号楼23层2706。该公司持有工程监理房屋建筑工程专业甲级监理资质。

2020年8月，武汉南山公司与北京纵横公司签订《中国南山GIC项目B地块建设工程监理承包合同》，武汉南山公司委托北京纵横公司监理南山[illegible]块项目。北京纵横公司授权刘某为项目主要负责人（总监理工程师）。

4.机电安装工程专业分包单位:福建九州建业工程有限公司（以下简称“福建九州公司”），法定代表人为邱某圹，统一社会信用代码为913509(住所为福建省福州市闽侯县上街镇建平村董屿163号。该公司持有消防设施工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级等《建筑业企业资工企业《安全生产许可证》。

2022年6月，武汉南山公司与福建九州公司签订《建设工程施工专业分包合同》和《安全生产协议书》，武汉南山公司将南山•纵横滨江时代B工程分包给福建九州公司，分包工程承包范围为B地块地下室、住宅1#~3#、5#~11#、17#及幼儿园含对应楼栋商业部分，主要内容为施工图所包含程。

（三）其他有关情况

福建九州公司2022年5月初进场进行施工前的准备，6月30日签订分包合同，7月1日开始正式施工，主要进行消防管道制作安装。进场时，福建为项目负责人，当时林某与福建九州公司仍在就入职有关事宜进行洽谈，双方未签订劳动合同，林某建造师注册证未变更注册至福建九[illegible]。此公司未达成一致，6月28日，福建九州公司与程某长签订劳动合同，聘请程某长从事造价管理、工程管理相关工作。因程某长建造师注[illegible]更聘故程某长未到项目部参与管理，8月22日程某长完成全部变更手续后才进驻项目部。程某长进驻前，一直由林某承担项目负责人有关工作[illegible]

6月30日，福建九州公司在程某长尚未进驻项目部前，即印发《关于新建商业服务设施、居住、公园绿地、防护绿地项目（南山·纵[illegible]时代工程项目管理人员的任命决定》，任命项目经理为程某长，并于同日进行分包单位资格报审。

二、事故发生经过与应急处置情况

（一）事故发生经过

根据有关工作记录，福建九州公司8月8日开始分段进行消防管网水压试验。主要施工流程为：对消防管网分段加设盲板，注水达到[illegible]压力后察，若30min压力下降不大于0.05MPa，则稳压24h进行观察。

9月17日，福建九州公司水电班组开始对九号楼低区喷淋主管道进行水压试验，班组长黎某华安排班组工人刘某兵、陈某久进行注水加压。[illegible]30min后，上午10时，北京纵横公司专业监理工程师祝某祥、福建九州公司施工员王某盛进行了现场验收，未发现问题隐患，拟于24h后[illegible]验收

9月18日6时30分许，黎某华组织召开班组早会后，安排刘某兵、陈某久进行现场巡视检查。6时40分许，刘某兵检查发现水压下降[illegible]MPa，[illegible]华，黎某华要求其检查原因。7时10分许，刘某兵发现九号楼低区喷淋主管道横管与立管分段处，加设盲板的位置漏水，故站到门式钢[illegible]架上过程中连接盲板与横管的沟槽式管卡箍断裂，致加设的盲板、短管受水压冲击打击到刘某兵头面部，刘某兵受管件打击及水的冲击从门式脚手架上

（二）事故应急处置情况

看到刘某兵坠落后，陈某久立即电话通知班组长黎某华，黎某华约3分钟后赶到现场，见刘某兵躺在地上，下巴处有较大伤口，安全帽破损为某华立即拨打120急救电话，并向福建九州公司进行了报告。约10分钟后，救护车到达现场判定刘某兵已死亡。武昌区应急管理局于当日8时45分接报，经至现场初步调查核实后于10时27分上报武汉市应急管理局应急指挥中心。

经有关部门调解，9月20日武汉鸣辰公司与死者家属达成调解协议，由武汉鸣辰公司赔偿死者家属118万元。

三、事故人员伤亡与直接经济损失情况

事故造成1人死亡（刘某兵，男性，50岁，湖北襄阳人），事故直接经济损失约118万元。

四、勘验情况

（一）现场勘验情况

事故发生后，武昌区应急管理局邀请两名一级消防注册工程师进行了现场勘验：事故发生区域消防管网横管距离地面高度约为3米，门式钢管脚米。因该处横管长度不够，距离立管差约30cm，故使用沟槽式管卡箍连接有一段短管，管道吊架支撑在该接头处。水压试验前盲板使用沟槽式管端，事发时沟槽式管卡箍断裂，造成短管、盲板冲脱，吊架及短管变形（见图1）。实验过程中仅设有一只压力表，表上未见检定标签。



图1：事发位置消防管网及管件

（二）相关产品质量检验情况

1.安全帽检验情况

安全帽生产厂家为镇江昊安劳保用品有限公司，根据福建九州公司提供的国家劳动保护用品质量监督检验中心（武汉）特种劳动防护用品品安检验结论合格。

2.沟槽式管卡箍检验情况

沟槽式管卡箍生产厂家为潍坊利德金属科技有限公司，型号规格为XGQT1-165-2.5。9月21日，武汉南山公司委托湖北鼎力欣建设工程质量检测购进的沟槽式管卡箍进行了见证取样，对抗拉强度、屈服强度、断后伸长率进行了检验，检验结论为“以上所检项目符合GB/T1348-201[illegible]准要建九州公司委托武汉科技大学金属材料工程实验室对事故现场断裂的沟槽式管卡箍进行了检测，结论为：“铸件材质正确，但铸造工艺不良导致砂后发生断裂。铸件质量不合格。”

五、事故原因分析

事故调查组依据有关法律、法规和规定，通过事故调查和分析，综合现场勘验情况，认为造成事故原因如下：

（一）直接原因

刘某兵在发现试压管网漏水后，站在漏水点前检查时，连接盲板与横管的沟槽式管卡箍断裂，致盲板、短管等管件受水压冲击打击到刘某兵头

（二）间接原因

1.福建九州公司安全生产主体责任不落实：

（1）施工现场项目部主要负责人随意更换。分包合同指定无项目负责人资质的材料员王某灿为项目负责人，进场后派驻未受聘并注册在本公责人，8月22日更换为程某长，违反了《注册建造师管理规定》、《湖北省建设项目施工现场从业人员配备管理办法（试行）》关于项目负责人应个具有施工资质的企业，施工现场项目部关键岗位人员应保持稳定，不得擅自更换等规定。

（2）施工方案未经批准即开始施工。8月8日开始进行管网水压试验，《管道试压冲洗方案》为8月22日程某长到岗后制定并报审，违反了《自工及验收规范（GB50261-2017）》（以下简称“《GB50261-2017》”）关于“系统试压前应具备下列条件：3.试压冲洗方案已经批准”的规定。

（3）未严格按照行业技术规范和施工方案进行施工。一是水压试验仅使用一只压力表，且压力表无检定标签，违反了《消防给水及消火（GB50974-2014）》（以下简称“《GB50974-2014》”）关于“试压用的压力表不应少于2只；精度不应低于1.5级，量程应为试验压力值的1.5倍~是实验压力过高（1.6Mpa），违反了《GB50261-2017》关于“当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.1.4MPa”的规定。三是实验人员仅有工人组成，且观察检查时未通知专业工程师或监理工程师到现场进行监督，违反了福建九州公司《管道试压冲验人员由经验丰富的项目部工程师、班组长、工人组成”、“检查方法：全数检查，观察检查。通知工地专业工程师或监理工程师到现场进行监督

（4）安全教育培训不到位。《GB50974-2014》规定：“系统试压过程中，当出现泄漏时，应停止试压，并应放空管网中的试验介质，消除试”；在《潍坊利德金属科技有限公司资料汇编》（福建九州公司提供）中，有关于沟槽管件安装或使用“如发现产品有泄漏等问题，必须在管道查和维修”等说明；福建九州公司《管道试压冲洗方案》“试压交底”章节规定，试压前要对“测试中巡视的要求、测试应遵守的相关规定、试压放、遇到测试问题的应对措施”等进行交底，“系统水压试验”章节规定，“系统试压过程中当出现泄漏，应停止试压并放空管网中的水”，福建试压试验中存在的危险因素、防范措施安全教育培训不到位，提供的《水电安装工程安全技术交底记录》中无相关内容。

（5）隐患排查治理不到位，未及时发现并消除事故隐患。经现场勘验，漏水处管道吊架安装在横管与加长短管的接头处，造成管道接头处荷损风险，违反了《GB50261-2017》关于“管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求：1.横管的任何两个接头之间应有支承；2.不得支承在

且未及时发现并制止刘某兵在发现试压管网漏水后未按照规范要求操作的不安全行为。

2. 武汉鸣辰公司安全管理不到位：一是对分包单位资质和施工方案审查流于形式，未认真审查福建九州公司项目负责人有关资质注册情况即通单位资格报审表、消防施工组织设计报审表和管道试压冲洗方案报审表上均只有单位印章，无项目经理签字。二是未有效督促和检查分包单位安全督促整改福建九州公司随意更换项目负责人、在消防施工方案和管道试压冲洗方案未经过批准前即开始施工等问题，未及时检查发现分包单位消防范、人员违章作业、未严格按照专项施工方案进行施工等事故隐患。

3. 北京纵横公司履行安全监理职责不到位：一是对分包单位资质和施工方案审查流于形式，未认真审查福建九州公司项目负责人有关资质注单位项目经理未在相关报审表上签字的情况下即通过报审；二是安全监理巡查和隐患排查治理不到位，未及时督促整改福建九州公司随意更换项目案未经批准前即开始施工等问题，未及时发现消防管网吊架安装不规范、人员违章作业、未严格按照专项施工方案进行施工等事故隐患。

六、相关责任单位和责任人履职情况

建议由区纪委监委按照干部的管理权限和相关责任追究的规定进行调查处理。

七、事故性质认定及责任处理建议

经调查认定，南山•纵横滨江时代B地块项目“9•18”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。依据有关法律、法规和规定，事故[illegible]建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.福建九州公司全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关[illegible]对其实

2.针对潍坊利德金属科技有限公司生产的沟槽式管卡箍经第三方检测质量不合格的问题，建议由武昌区建设局商相关部门依照行业[illegible]规规

（二）对事故责任人员的处理建议

1.福建九州公司法定代表人邱某旷：作为福建九州公司安全生产第一责任人，虽进驻事故相关工程参与管理，但随意更换项目经理[illegible]未督促生产工作，未及时发现并消除事故隐患，导致发生生产安全事故，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规[illegible]实施

2.武汉鸣辰公司项目经理胡某文：作为武汉鸣辰公司任命的项目负责人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消[illegible]隐患全事故，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其实施行政处罚。

3.北京纵横公司总监理工程师刘某：作为北京纵横公司法定代表人授权的项目负责人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未[illegible]现并致发生生产安全事故，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其实施行政处罚。

4.福建九州公司项目经理程某长督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消除事故隐患；班组长黎某华未按照《管道试压冲洗方管网观察检查，建议由福建九州公司对其二人内部作出处理，处理结果报区应急管理局备案。

八、事故防范和整改措施建议

各参建单位要深刻吸取“9·18”一般物体打击事故教训，举一反三，认真学习领会习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话和批示指示精神，华人民共和国安全生产法》的有关规定，进一步压紧压实安全生产责任，防范各类生产安全事故的发生。现对事故防范和整改措施建议如下：

一是严格施工现场关键岗位人员配备和管理。严格按照有关规范标准配备项目负责人、技术负责人、施工员、专职安全员等关键岗位人员，确相符并保持稳定，不擅自更换和撤离。二是严格专项施工方案的编制与审批。针对工程特点及具体情况，编制有针对性和可操作性的专项施工方案细化安全措施、规范报审流程，严格按照施工组织方案要求进行施工，严禁未审批先施工。三是逐级做好施工前的安全交底。全面告知作业人员作存在的危险因素和防范措施，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，提高安全防范意识。四是加强施工现场的化现场的安全管理，密切关注重点点位和关键工序的安全生产，及时发现潜在问题，排除安全隐患，实现安全隐患闭环管理。五是进一步加强对理，督促分包单位全面落实安全管理责任，认真组织开展现场隐患排查治理工作，及时查处和纠正作业人员违章行为，坚决杜绝“以包代管”、“包而